

石鹼で世界を救うⅣ～吸着性の高い石鹼づくり～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学・環境講座 20回生 松野碧依 脇坂春菜 笹倉朱莉 吉崎陽菜

序論

<リサーチクエスション>

先行研究に基づき、色素汚れに強い吸着性の高い石鹼を作る。

・ココナッツオイル農家の貧困問題に向き合う会社のココナッツオイルを使用し、国際貢献につなげる。

<仮説>

最も吸着性が高く、効率よく汚れを落とせる石鹼は「活性炭入り石鹼」である。

<石鹼の製造方法>

1.ココナッツオイル12.5gとラード2.5gを計量し、湯煎する。

2.精製水に水酸化ナトリウム2.4gを入れる。

3.1,2が40℃くらいの温度になったら混合し、オプションを加えた後、攪拌する。

4.容器に入れ、乾燥させる。

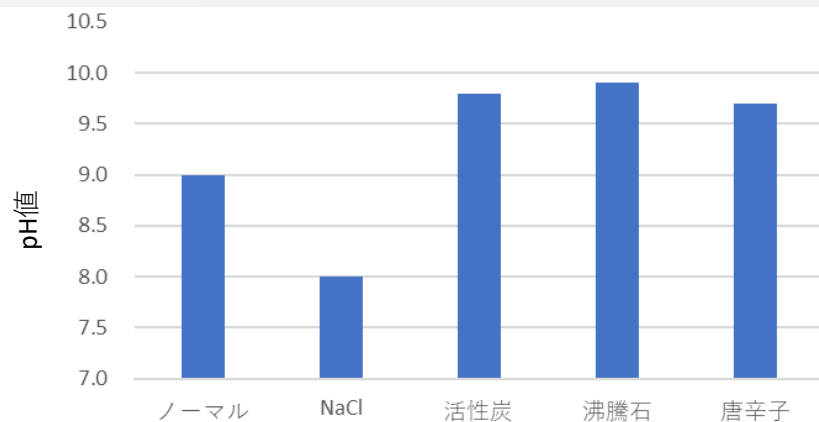
※オプション・・・NaCl、活性炭、沸騰石、唐辛子

実験 1

製作した石鹼のpHを測定する。

→ イオン交換水を用いて0.5g/20mlの石けん水をそれぞれ作り、pHメーターでpHを測定する。

結果 1



・活性炭、沸騰石、唐辛子はノーマルに比べてpH値が高い。

・NaClはノーマルに比べてpH値が低い。

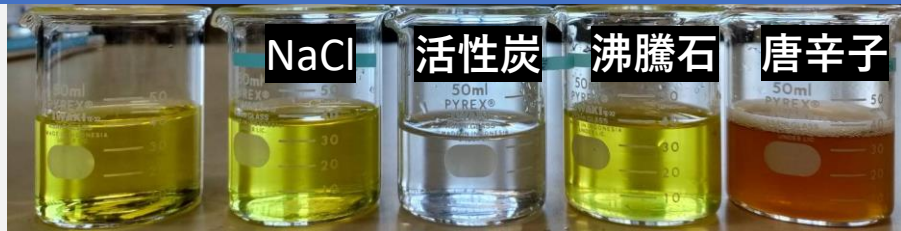
実験 2

オプションの吸着性を調べる。

→ 水40mlに黄色の食紅を溶かし、その中にオプションを2gずつ入れる。

1週間置いたものをろ過する。

結果 2



- ・黄色の食紅が吸着されたのは活性炭。
- ・唐辛子の色素を抽出し橙色になった。
- ・NaClと沸騰石はあまり変化はなかった。

実験 3

石鹼の洗浄力(色素汚れ)について調べる。

1.青色の食紅で着色した布を用意し、60℃のお湯に1分浸す。

2.0.5gの各石鹼を付けて歯ブラシで10回擦る。

3.布を150mlの水に入れて3分攪拌する。

4.1分放置する。

着色する前のガーゼの色に近くなったものを洗浄力が高い石鹼とする。

5.色測定器を使ってRGBの合計を測定する。

結果 3

石鹼の種類 (RGBの合計値)	活性炭 (636)	唐辛子 (546)	沸騰石 (528)
元の布 (192)	NaCl (519)	ノーマル (497)	なし (277)

・石鹼を使用した場合の方が、石鹼を使用せず洗浄した場合に比べてより汚れを落とす。

・最も色が落ちたのは活性炭入りの石鹼である。

結論・考察

<実験 1>

・最もpH値が高かったのは沸騰石を入れた石鹼である。

・最もpH値が低かったのはNaClを入れた石鹼である。

<実験 2>

・黄色の食紅が吸着されたのは活性炭である。

→活性炭は多孔質の物質で吸着性があると考えられる。

<実験 3>

・石鹼を使用した場合のほうが、使用せず洗浄した場合に比べて汚れをより落とす。

→作成した石鹼は洗浄力(色素汚れ)がある。

・最も色が落ちたのは活性炭入りの石鹼である。

→活性炭の吸着性は石鹼のオプションとして加えた場合において洗浄力を高める効果を持つと考えられる。

・活性炭入りの石鹼はノーマルの石鹼に比べて1.3倍汚れを落とした。(RGBより)

・また活性炭入りの石鹼は石鹼を使用しなかった場合に比べて2.3倍汚れを落とした。(RGBより)

引用

・美白スミガキ

<https://www.kobayashi.co.jp/>

・ココウェル

<https://www.cocowell.co.jp/>

先行研究より

・17・18・19回生「石鹼で世界を救う」